CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE C6
EXERCICES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Correction de l'exercice 1 : Dosage d'un monoacide (extrait du Bac)

1) Burette (soude), bécher (S), agitateur magnétique, pH-mètre. Courbe croissante avec un saut vertical vers 10 mL.
2) **E (10,0 mL ; 7,0)**. $\text{pH}_E = 7$ et pH initial voisin de $-\log C$: l'acide **n'est pas faible**, il est fort.
3) $n = 0{,}20 \times 10 \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-3}$ mol dans 20 mL de S_0 : $C_0 = 0{,}10$ **mol/L**.
4) À pH 3,3 : $n(\text{H}_3\text{O}^+)_{restant} \approx 5 \times 10^{-4} \times 0{,}509 = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol ; $V = 8{,}7$ mL. Erreur relative ≈ 13 **%**.
5) $V_E = 10 \times \dfrac{50}{500} =$ **1,0 mL** : volume trop faible, lecture imprécise (erreur relative importante).

Correction de l'exercice 2 : Dilution puis dosage d'un monoacide fort

1) $V_E = 5$ mL ; $n = 10^{-3}$ mol dans 250 mL : $C_A = 4 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; acide initial : $C = 0{,}10$ **mol/L**.
2) $\text{pH} = -\log(4 \times 10^{-3}) =$ **2,4** : conforme.
3) $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 10^{-3}$ mol ; $n(\text{OH}^-) = 10^{-3}$ mol : mélange à l'équivalence, **pH** $= 7$.

Correction de l'exercice 3 : Solubilité de l'hydroxyde de calcium

1) $[\text{OH}^-] = 10^{12{,}6-14} = 4{,}0 \times 10^{-2}$; $[\text{Ca}^{2+}] = 2{,}0 \times 10^{-2}$; $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2{,}5 \times 10^{-13}$ mol/L.
2) $s = 2{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L** soit $2{,}0 \times 10^{-2} \times 74 =$ **1,47 g/L**. Dissous dans 200 mL : 0,29 g ; reste sur le filtre : **4,7 g**.
3) $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}$; $V_E = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-2} \times 20}{5 \times 10^{-2}} =$ **16 mL** ; indicateur : BBT.

Correction de l'exercice 4 : Doser la soude restante pour suivre une saponification (extrait du Bac)

1) $[\text{HO}^-]_0 = \dfrac{0{,}1 \times 100}{200} = 5 \times 10^{-2}$ mol/L.
2) $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}$; à l'équivalence (pH 7), le BBT est **vert**.
3) La trempe (refroidissement et dilution) bloque pratiquement la saponification pendant le dosage.
4) Chaque mole d'alcool formé consomme une mole de HO^- : $C = [\text{HO}^-]_0 - [\text{HO}^-]_t$ avec $[\text{HO}^-]_t = C_a V_a / v$.

t (min)	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
C (10^{-3} mol/L)	6,0	10,4	14,0	17,0	20,0	22,4	24,4	26,0	27,0	28,0

Correction de l'exercice 5 : Dosage de l'acide sulfurique par linéarisation (extrait du Bac)

1) $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}$; $[\text{Na}^+] = \dfrac{C_b V}{V_a + V}$; $[\text{SO}_4{}^{2-}] = \dfrac{C_a V_a}{V_a + V}$; $[\text{H}_3\text{O}^+] = \dfrac{2C_a V_a - C_b V}{V_a + V}$.
2) $V_E = \dfrac{2C_a V_a}{C_b}$; en remplaçant $2C_a V_a = C_b V_E$: $[\text{H}_3\text{O}^+](V_a + V) = C_b(V_E - V)$.
3) $n(\text{H}_3\text{O}^+)$ (10^{-4} mol) : **5,0 ; 4,6 ; 2,9 ; 1,8 ; 0,66** : points alignés sur une droite décroissante.
4) Pente $= -C_b$: $C_b \approx 1{,}1 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; la droite coupe l'axe des volumes en $V_E \approx 51$ **cm**^{3} ; $C_a = \dfrac{C_b V_E}{2V_a} = 5{,}6 \times 10^{-3}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 6 : **Diluer de l'acide chlorhydrique de pH 2,4**

1) $C = 3{,}98 \times 10^{-3}$ mol/L ; après dilution $C' = C \times \dfrac{10}{15} = 2{,}65 \times 10^{-3}$: **pH = 2,58**.
2) Le pH augmente d'une unité si la solution est diluée 10 fois : volume total 100 cm^3, soit **90 cm^3 d'eau**.
3) $V_b = \dfrac{3{,}98 \times 10^{-3} \times 10}{10^{-2}} =$ **3,98 cm^3**.

Correction de l'exercice 7 : **Les pluies acides**

1) $[H_3O^+] = 10^{-4,3} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ **mol/L**.
2) $V_E = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-5} \times 100}{1{,}0 \times 10^{-3}} =$ **5,0 mL**.
3) Avec une soude plus concentrée, V_E serait trop petit pour être mesuré avec précision. Solutions très diluées : saut de pH faible, il faut le **BBT**.

Correction de l'exercice 8 : **Neutraliser un acide renversé**

1) $n(H_3O^+) = 2 \times 0{,}50 \times 2{,}0 =$ **2,0 mol**.
2) $Ca(OH)_2 + 2H_3O^+ \longrightarrow Ca^{2+} + 4H_2O$; $n = 1{,}0$ mol ; $m = 74$ **g**.
3) Un excès de solide reste peu soluble et peu dangereux, alors qu'un excès de soude concentrée serait corrosif ; la réaction est aussi moins violente.

Correction de l'exercice 9 : **Identifier une base forte MOH**

1) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$.
2) $n = 10^{-3}$ mol dans 10 mL : $C = 0{,}10$ **mol/L** ; $n_{tot} = 10^{-2}$ mol ; $M = 56$ g/mol ; $M(M) = 39$: **potassium** (KOH).
3) **pH** $= 13$. À la demi-équivalence ($V_A = 5$ mL) : $[OH^-] = \dfrac{5 \times 10^{-4}}{0{,}015} = 3{,}3 \times 10^{-2}$; **pH** $= 12{,}5$.

Correction de l'exercice 10 : **Expression du pH au cours d'un dosage**

1) $V_{AE} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 20}{0{,}10} =$ **10 mL**.
2) Avant l'équivalence, les ions OH^- restants sont en excès : $[OH^-] = \dfrac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$ et $pH = 14 + \log[OH^-]$. $V_A = 5$ mL : **pH** $= 12{,}3$; $V_A = 9{,}9$ mL : **pH** $= 10{,}5$.
3) $pH = -\log \dfrac{C_A V_A - C_B V_B}{V_A + V_B}$; $V_A = 10{,}1$ mL : **pH** $= 3{,}5$; $V_A = 15$ mL : **pH** $= 1{,}8$.

Correction de l'exercice 11 : **Dihydroxyde de magnésium et acide chlorhydrique (concours FSS 1999)**

1) a) $[OH^-] = 10^{-2}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = 10^{-12}$ **mol/L** ; $[Mg^{2+}] = 5 \times 10^{-3}$ **mol/L**. b) $M = 58$ g/mol : $m = 5 \times 10^{-3} \times 2 \times 58 =$ **0,58 g**.
2) a) $[H_3O^+] = [Cl^-] = 2 \times 10^{-4}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 5 \times 10^{-11}$ **mol/L**. b) $v = 2 \times 10^{-4} \times 0{,}5 \times 24 =$ **2,4 mL**.
3) a) $[Cl^-] = 2 \times 10^{-7}$ **mol/L** ; $h^2 - 2 \times 10^{-7} h - 10^{-14} = 0$: $[H_3O^+] = 2{,}41 \times 10^{-7}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 4{,}1 \times 10^{-8}$ **mol/L**. b) **pH = 6,62**.
4) a) $V_t = 1{,}3$ L : $[Mg^{2+}] = \dfrac{5 \times 10^{-3} \times 0{,}6 + 0{,}1 \times 0{,}3}{1{,}3} = 2{,}54 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[Cl^-] = \dfrac{2 \times 10^{-4} \times 0{,}4 + 2 \times 0{,}1 \times 0{,}3}{1{,}3} = 4{,}62 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
b) $n(OH^-) = 6 \times 10^{-3}$ mol $> n(H_3O^+) = 8 \times 10^{-5}$ mol : **basique**. c) $[OH^-] = \dfrac{5{,}92 \times 10^{-3}}{1{,}3} = 4{,}55 \times 10^{-3}$ mol/L : **pH = 11,66**.
5) $[OH^-] = 10^{-2,5} = 3{,}16 \times 10^{-3}$ mol/L : $10^{-2} V_1' - 2 \times 10^{-4}(300 - V_1') = 3{,}16 \times 10^{-3} \times 300$, d'où $V_1' = 98{,}9$ **mL** et $V_2' = 201{,}1$ **mL**.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 12 : **Acide nitrique, chlorure d'hydrogène et soude (Bac D Bénin 1992)**

1) $m = C_1VM = 10^{-2} \times 1 \times 63 = \mathbf{0{,}63\ g}$.

2) a) $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$. b) $n = 0{,}96/24 = 0{,}04$ mol ; $C_2 = 0{,}04$ mol/L : **pH = 1,4**.

3) $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-2} \times 40 + 0{,}04 \times 60}{100} = 2{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L : **pH = 1,55**.

4) $n(H_3O^+) = 2{,}8 \times 10^{-4}$ mol dans 10 mL. pH = 7 : $C_4V_{41} = 2{,}8 \times 10^{-4}$, $V_{41} = 14$ **mL**. pH = 10 : $\dfrac{C_4V_{42} - 2{,}8 \times 10^{-4}}{0{,}010 + V_{42}} = 10^{-4}$, d'où $V_{42} = 14{,}1$ **mL**.

Correction de l'exercice 13 : **Potasse et soude (Bac blanc Lycée Sainte Marie Cocody 1998)**

1) $C_1 = \dfrac{2{,}8 \times 10^{-3}}{56 \times 0{,}5} = 10^{-4}$ **mol/L**.

2) a) $14 + \log C_1 = 10 =$ pH : la dissociation est totale, KOH est une **base forte**. b) $KOH \longrightarrow K^+ + OH^-$. c) pH = 9,5 : $C' = 3{,}16 \times 10^{-5}$ mol/L ; $V' = \dfrac{10^{-4} \times 50}{3{,}16 \times 10^{-5}} = 158$ cm^3 : ajouter **108 cm^3** d'eau.

3) a) $[K^+] = \dfrac{10^{-4} \times 200}{500} = 4 \times 10^{-5}$ **mol/L** ; $[Na^+] = \dfrac{10^{-2} \times 300}{500} = 6 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[OH^-] = [K^+] + [Na^+] = 6{,}04 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = 1{,}66 \times 10^{-12}$ **mol/L**. b) **pH = 11,8**.

LN_EDUCATION